

智能感知与自动驾驶技术

谭国平

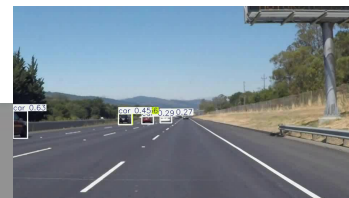
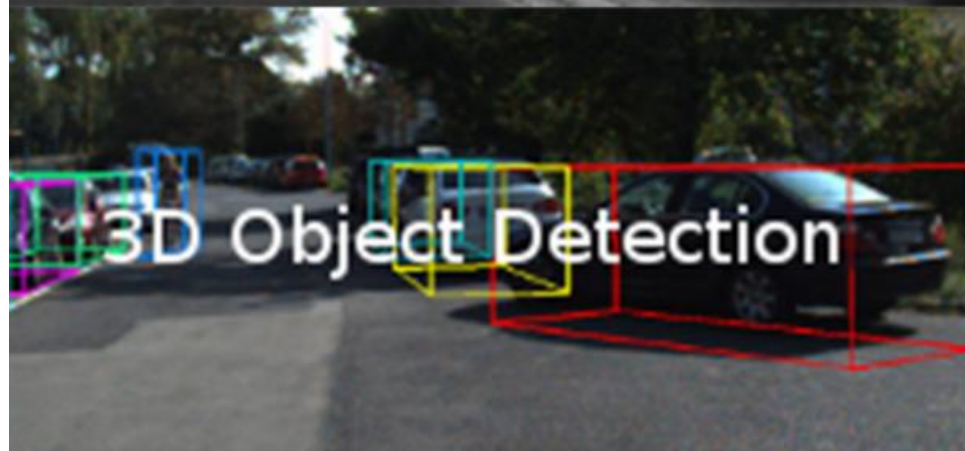
gptan@hhu.edu.cn

河海大学计算机与软件学院

智能感知与自动驾驶技术

- 第1章 绪论
 - 第2章 视觉传感器
 - 第3章 自动驾驶车道线检测
 - **第4章 自动驾驶目标检测**
 - 第5章 自动驾驶决策控制
-

任务目标：基于深度学习的自动驾驶视觉目标检测



第4章 基于深度学习的自动驾驶视觉目标检测

- 4.1 自动驾驶目标检测数据集
- 4.2 自动驾驶2D目标检测
- 4.3 自动驾驶3D目标检测

4.1 自动驾驶目标检测数据集

本节主要介绍自动驾驶领域常用的重要目标检测数据集。

讨论主题：

KITTI

nuScenes

BDD100K

ApolloScape

Waymo

...

自动驾驶目标检测数据集-KITTI

发布方：德国卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）、丰田工业大学芝加哥分校（TTIC）

下载地址：<http://www.cvlibs.net/datasets/kitti/>

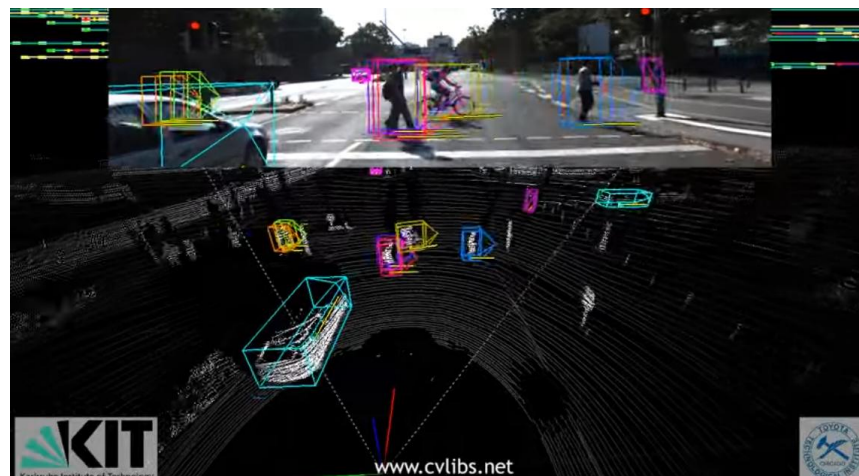
论文地址：<https://arxiv.org/abs/1803.09719>

简介：KITTI是自动驾驶领域最重要的数据集之一，KITTI主要是针对自动驾驶领域的图像处理技术，主要应用在自动驾驶感知和预测方面，其中也涉及定位和SLAM技术。该数据集用于评测立体图像(stereo)，光流(optical flow)，视觉测距(visual odometry)，3D物体检测(object detection)和3D跟踪(tracking)等计算机视觉技术在车载环境下的性能。

3D物体检测类别：汽车、货车、卡车、行人、自行车、电车、其他

包含场景：城市道路、乡村和高速公路

传感器：1个64线3D激光雷达，2个灰度摄像头，2个彩色摄像头，以及4个光学镜头



自动驾驶目标检测数据集 - nuScenes

发布方：无人驾驶技术公司Motional

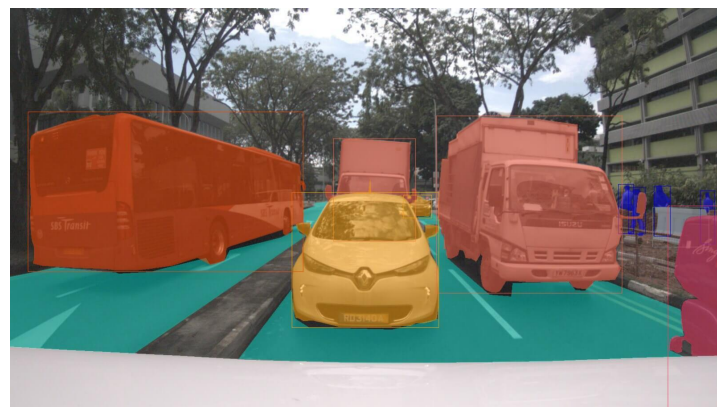
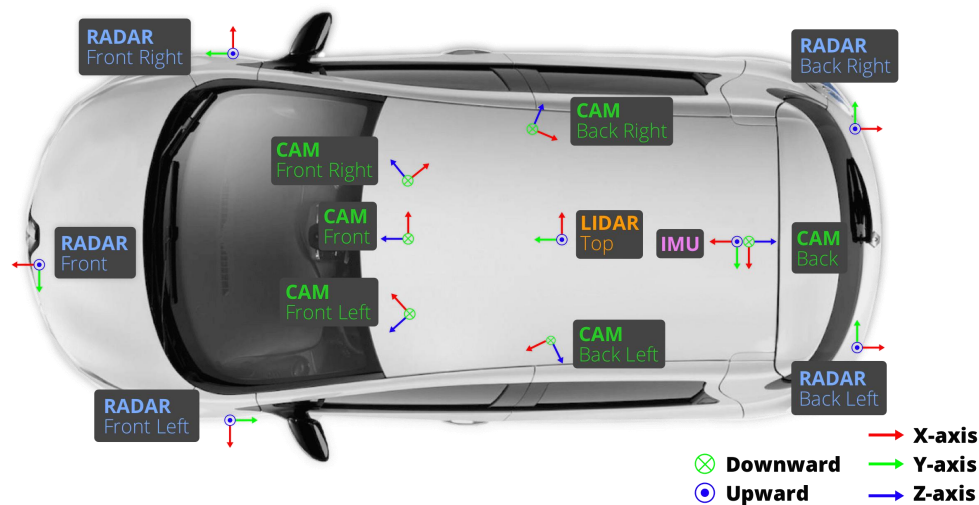
下载地址：<https://www.nuscenes.org/nuscenes>

论文地址：<https://arxiv.org/abs/1903.11027>

简介：nuScenes 数据集是自动驾驶领域使用最广泛的公开数据集之一，也是目前最权威的自动驾驶纯视觉 3D 目标检测评测集。nuScenes数据集灵感来源于kitti，是首个包含全传感器套件的数据集。其中包含波士顿和新加坡的 1000 个复杂的驾驶场景。该数据集禁止商用

全传感器套件：1个激光雷达、5个雷达、6个摄像头、GPS、IMU

场景：1000个场景，每个场景20秒（850个用于模型训练，150个用于模型测试）40万个关键帧，140万张相机图片，39万个激光雷达扫描点云图像，140 万个雷达扫描点云图像；为23个对象类标注的1400万个3D标注框。



自动驾驶目标检测数据集-BDD100K

发布方：加州大学伯克利分校AI实验室（BAIR）

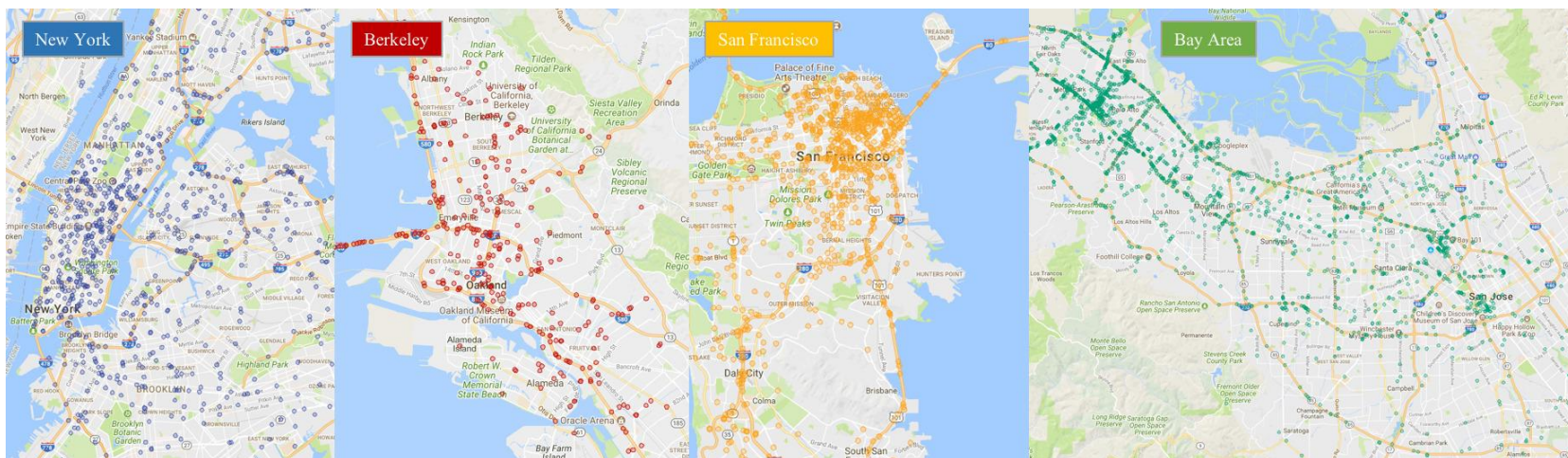
下载地址：<http://bdd-data.berkeley.edu/>

论文地址：<https://arxiv.org/pdf/1805.04687.pdf>

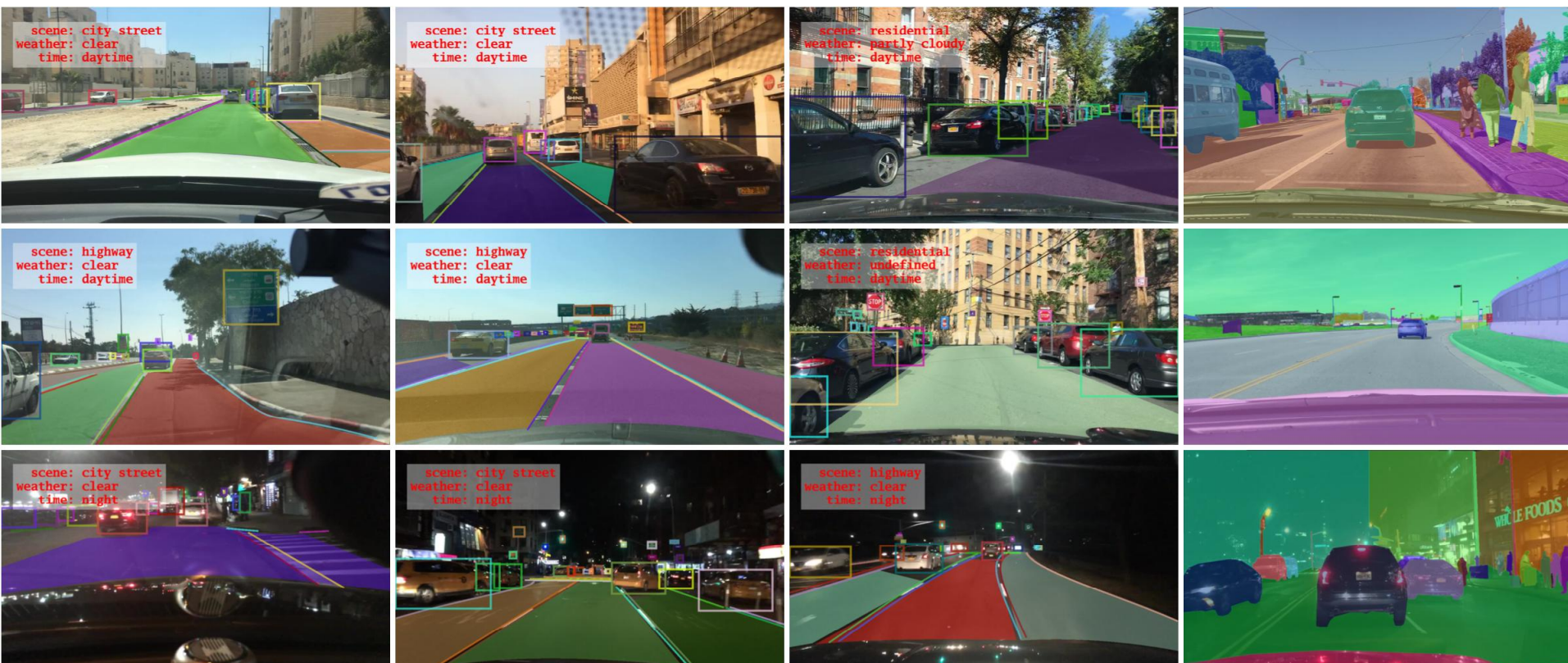
简介：BDD100K凭借其数据集的多样性赢得了很大关注，该数据集通过众包的方式由数十万司机进行采集，涵盖的城市包括纽约、旧金山湾区和其他地区。

场景：100,000个高清视频，超过1,100小时的驾驶记录，每个视频大约40秒长，清晰度为720p，帧率为30；视频还包含GPS位置信息、IMU数据和时间戳；涵盖晴天、阴天、雨天、雪天、多雾天气、多云6种天气；白天、夜晚；城市道路、隧道、高速公路、居民区、停车场和加油站等不同驾驶场景；研究者为每个视频的第10秒采样关键帧。

标注类型：图像标注、车道线标注、可行驶区域标注、道路目标检测、语义分割、实例分割、多目标检测跟踪等。



自动驾驶目标检测数据集-BDD100K



自动驾驶检测数据集-ApolloScape

发布方: 百度

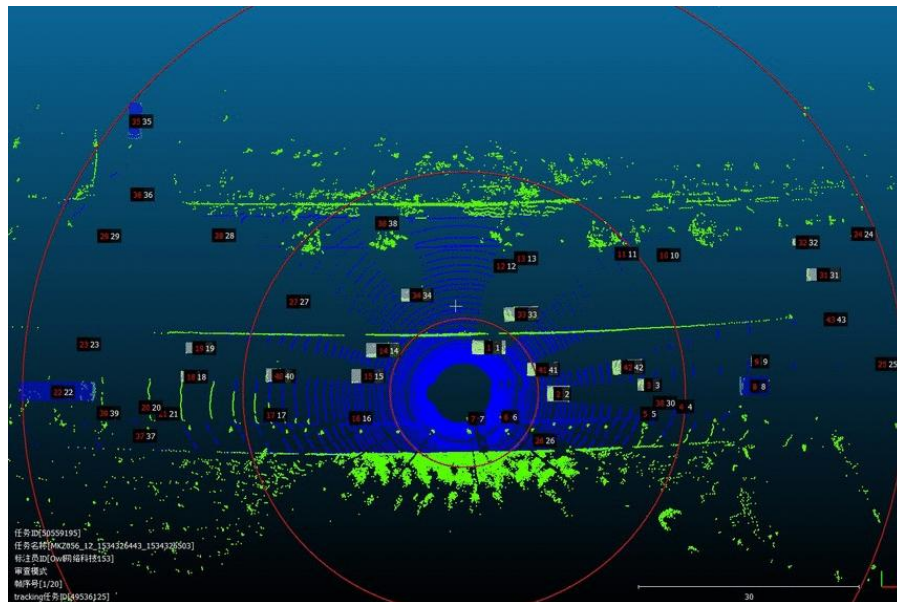
下载地址: <http://apolloscape.auto/scene.html>

简介: 百度阿波罗数据集包括轨迹预测、3D 激光雷达目标检测和跟踪、场景解析、车道语义分割、3D 汽车实例分割、立体和修复数据集等

场景分割: ApolloScape发布的整个数据集包含数十万帧逐像素语义分割标注的3384 x 2710高分辨率图像数据

车道语义分割: 110,000多帧的高质量的像素级语义分割数据

3D物体检测和追踪数据集: 在中国北京的各种照明条件和交通密度下收集



自动驾驶检测数据集 - Waymo

发布方: Waymo

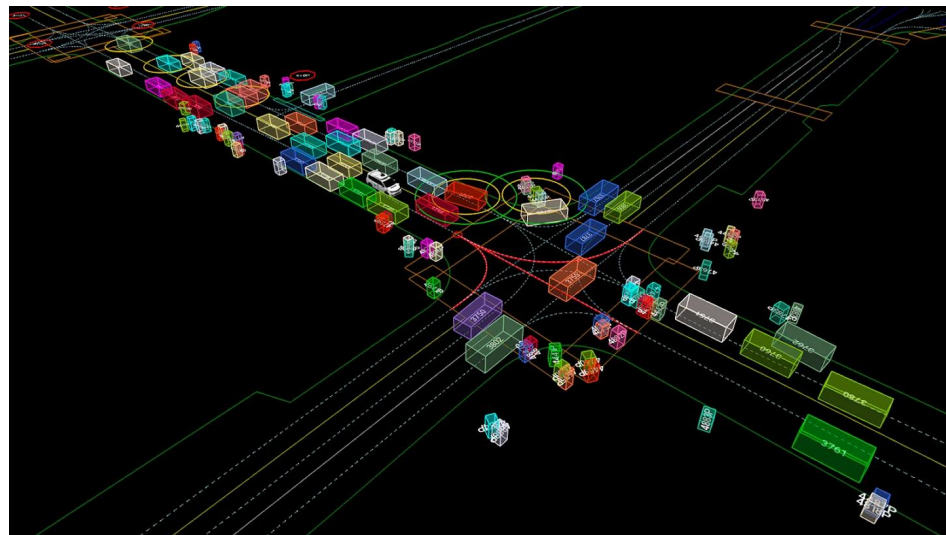
下载地址: <https://waymo.com/open/>

简介: Waymo数据集是到目前为止最大、最多样化的数据集，相比于以往的数据集，Waymo在传感器质量和数据集大小等方面都有较大提升，场景数量是nuScenes数据集的三倍

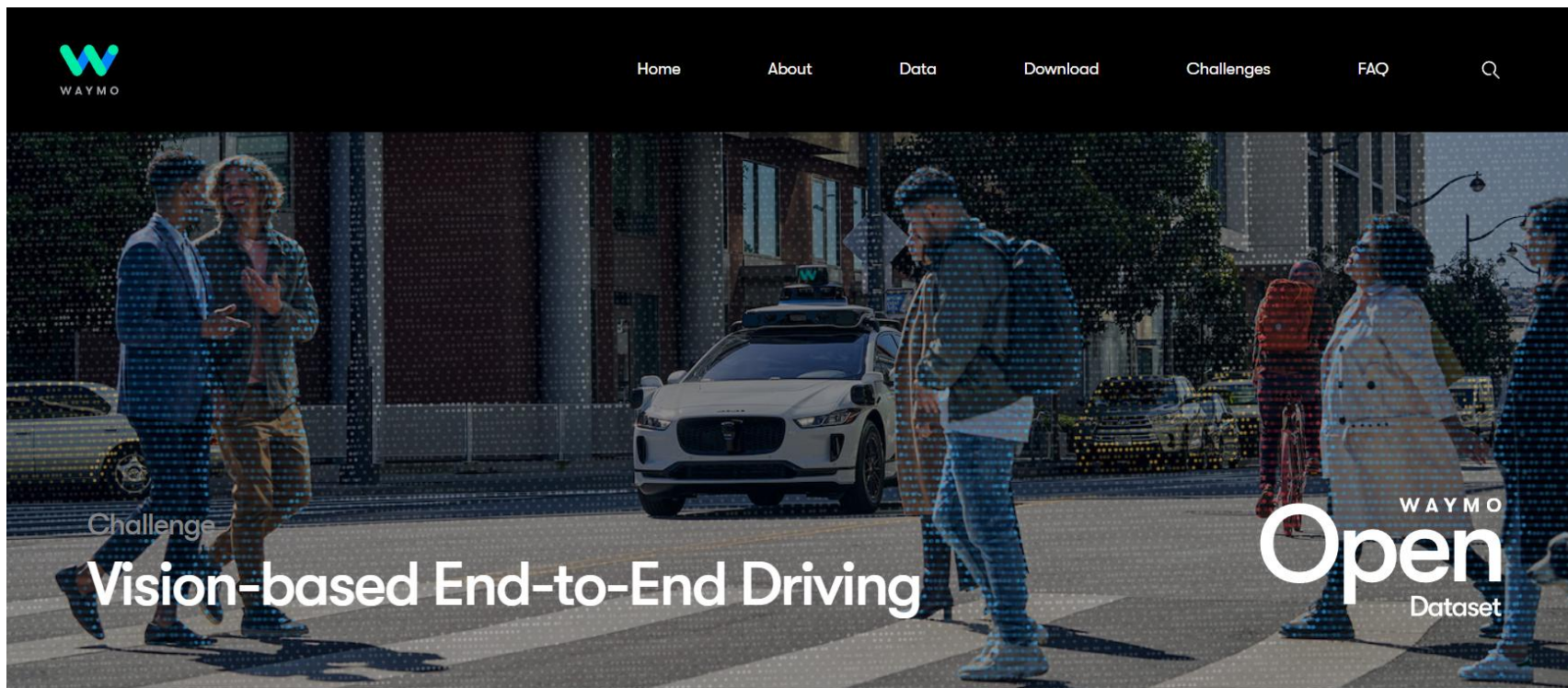
场景: 1950个自动驾驶视频片段，每段视频包括20s的连续驾驶画面；汽车、行人、自行车、交通标志四类标签；1260万个3D框，1180万个2D框

传感器数据: 1个中程激光雷达、4个短程激光雷达、5个摄像头

采集范围: 涵盖美国加州的凤凰城、柯克兰、山景城、旧金山等地区的市中心和郊区。同时涉及各种驾驶条件下的数据，包括白天、黑夜、黎明、黄昏、雨天、晴天、

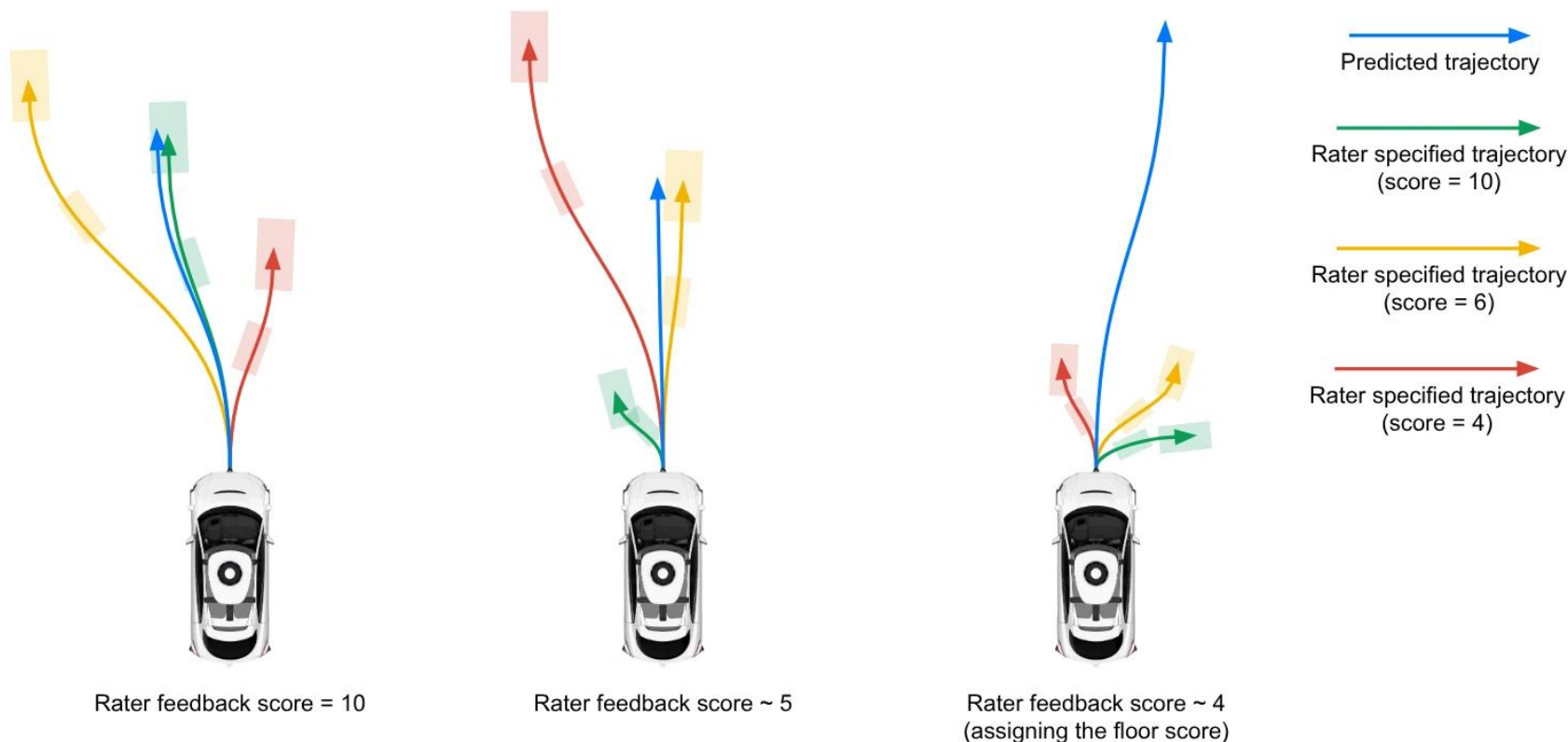


Waymo 2025挑战：基于视觉的端到端驾驶



Waymo 2025挑战：基于视觉的端到端驾驶

评分准则：人工反馈评分(RFS)将「人工觉得自动驾驶轨迹像不像真实司机」转成 0-10 分，再在 3 s / 5 s、11 类场景上求平均，打分过程完全人工。因此想提升 RFS 除了降低轨迹决策误差，还要让轨迹“看起来合理”（平滑、符合交互、避免幽灵碰撞等）。



4.2 自动驾驶2D目标检测

本节主要介绍基于Yolo的自动驾驶2D目标检测方法和流程。

讨论主题：

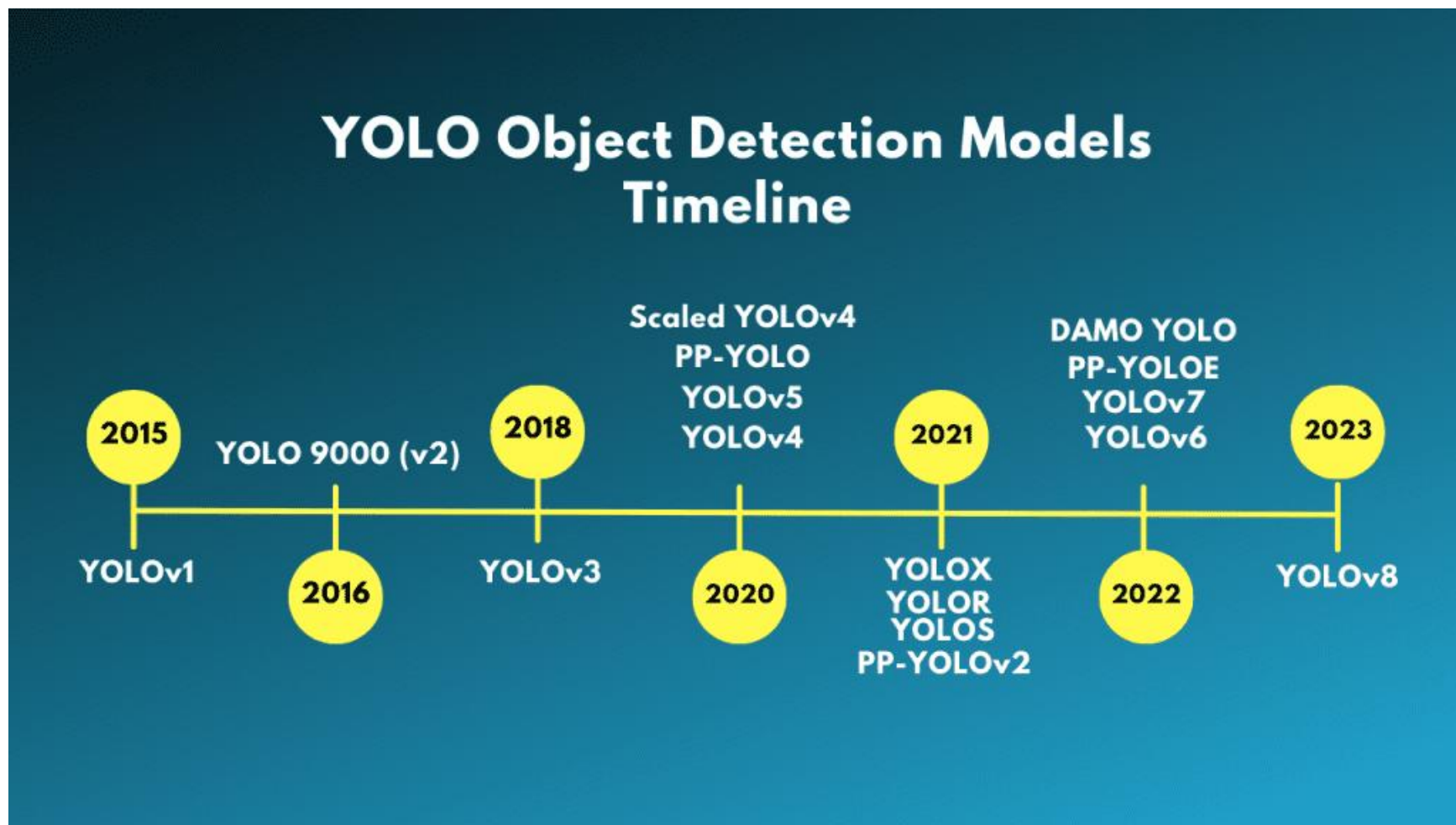
YOLO模型

YOLO自动驾驶目标检测

YOLO交通标志目标检测

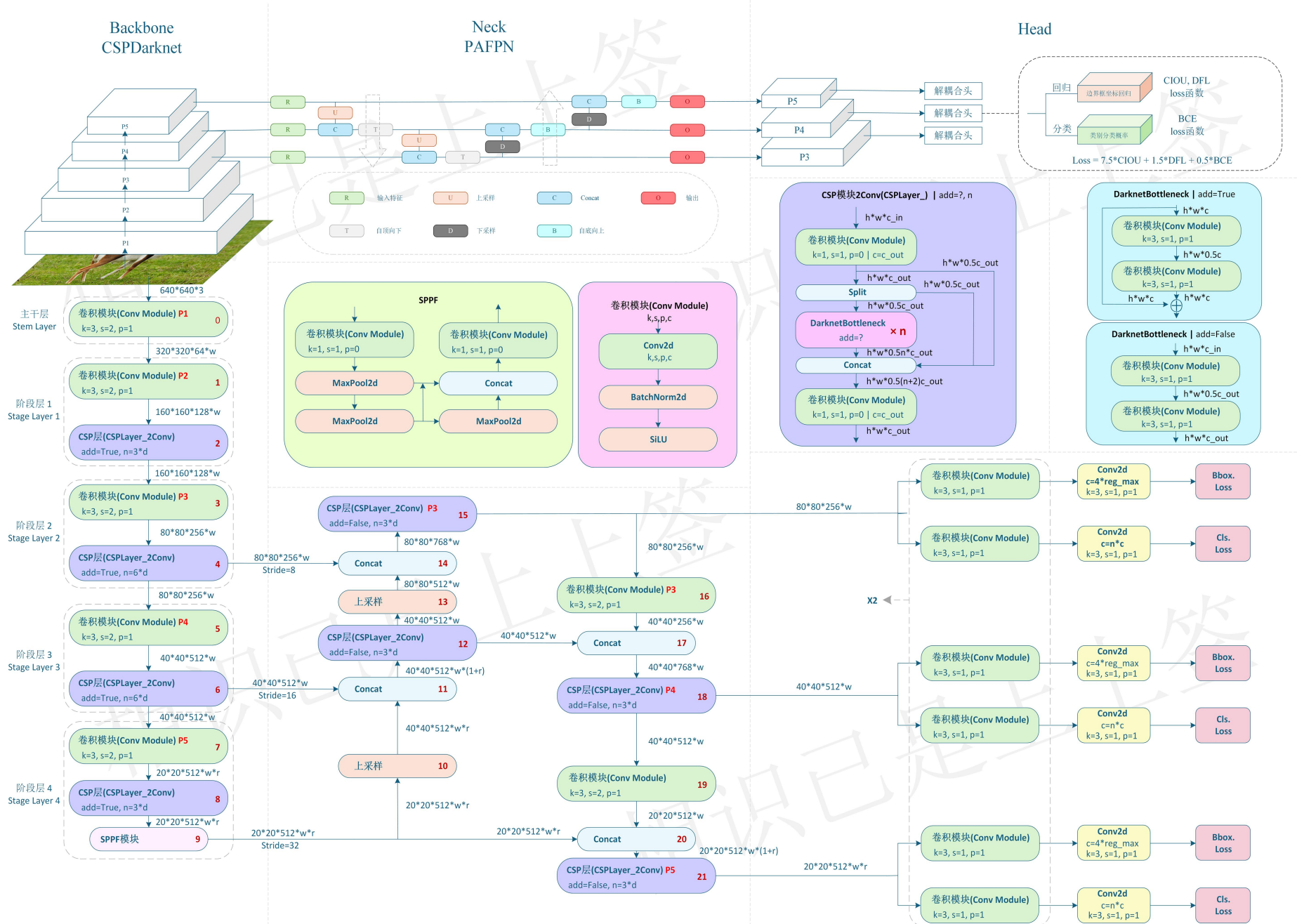
...

YOLO 目标检测模型时间节点

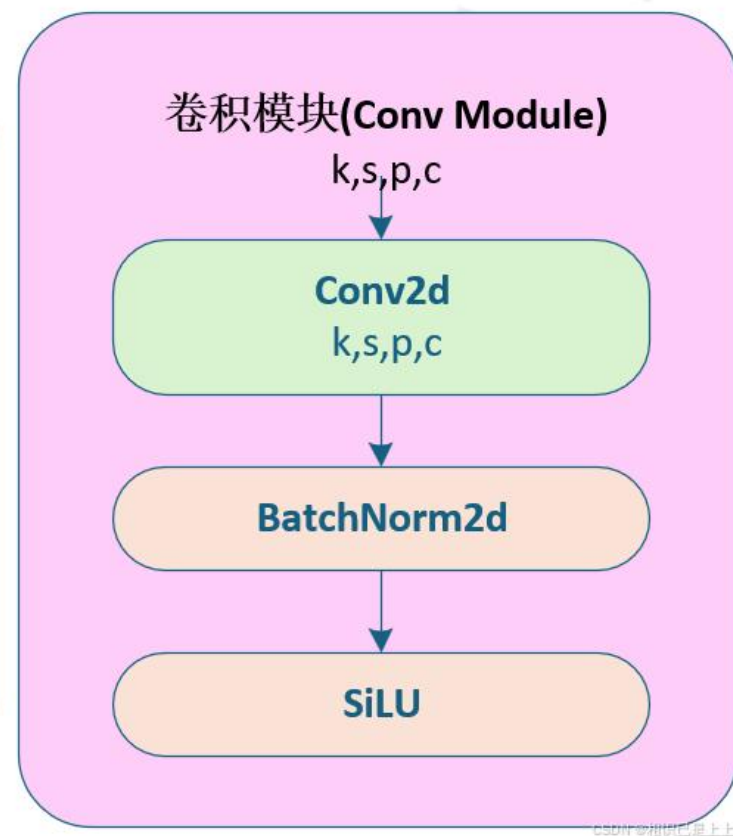
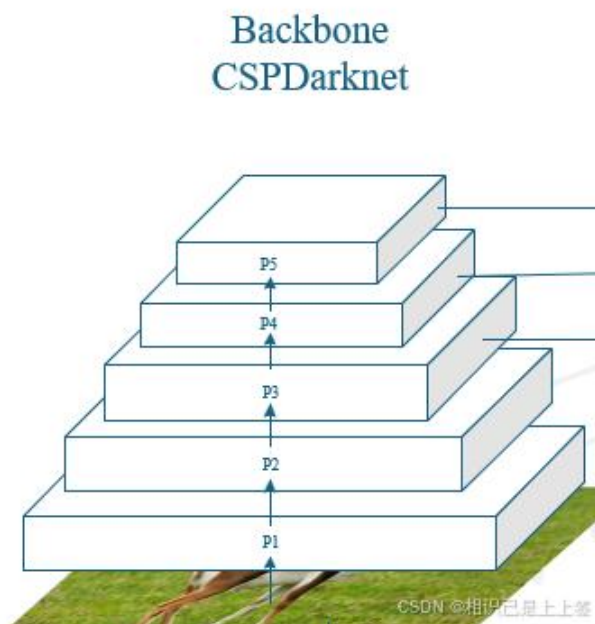


YOLOv8 模型类型

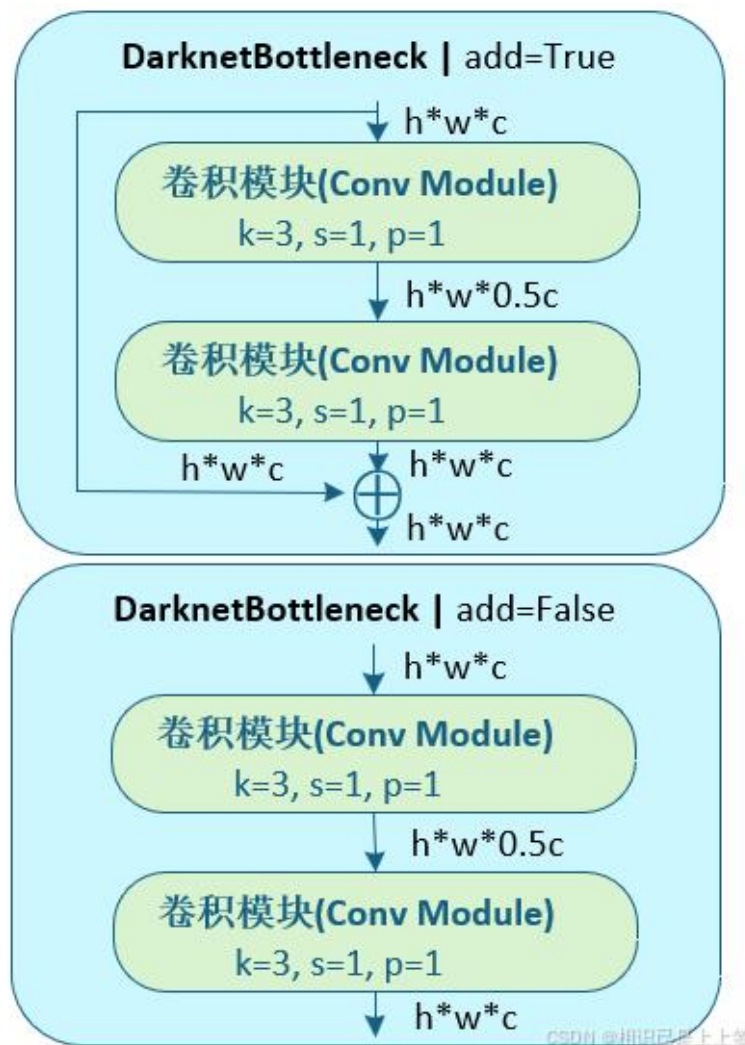
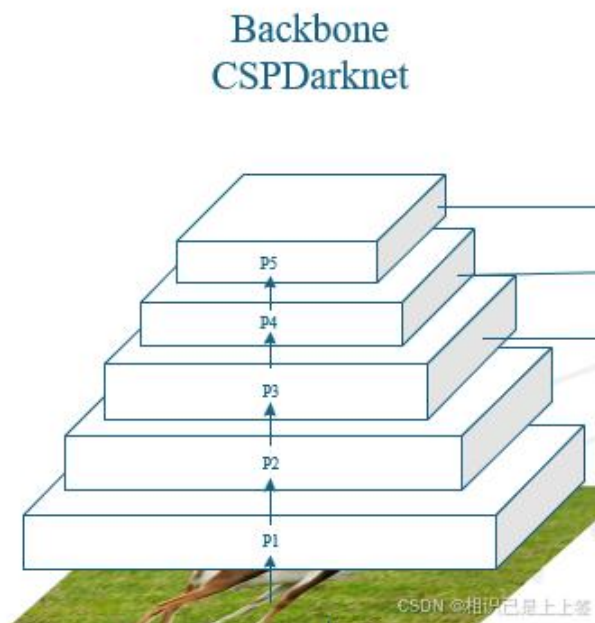
Classification	Detection	Segmentation	Kind
yolov8n-cls.pt	yolov8n.pt	yolov8n-seg.pt	Nano
yolov8s-cls.pt	yolov8s.pt	yolov8s-seg.pt	Small
yolov8m-cls.pt	yolov8m.pt	yolov8m-seg.pt	Medium
yolov8l-cls.pt	yolov8l.pt	yolov8l-seg.pt	Large
yolov8x-cls.pt	yolov8x.pt	yolov8x-seg.pt	Huge



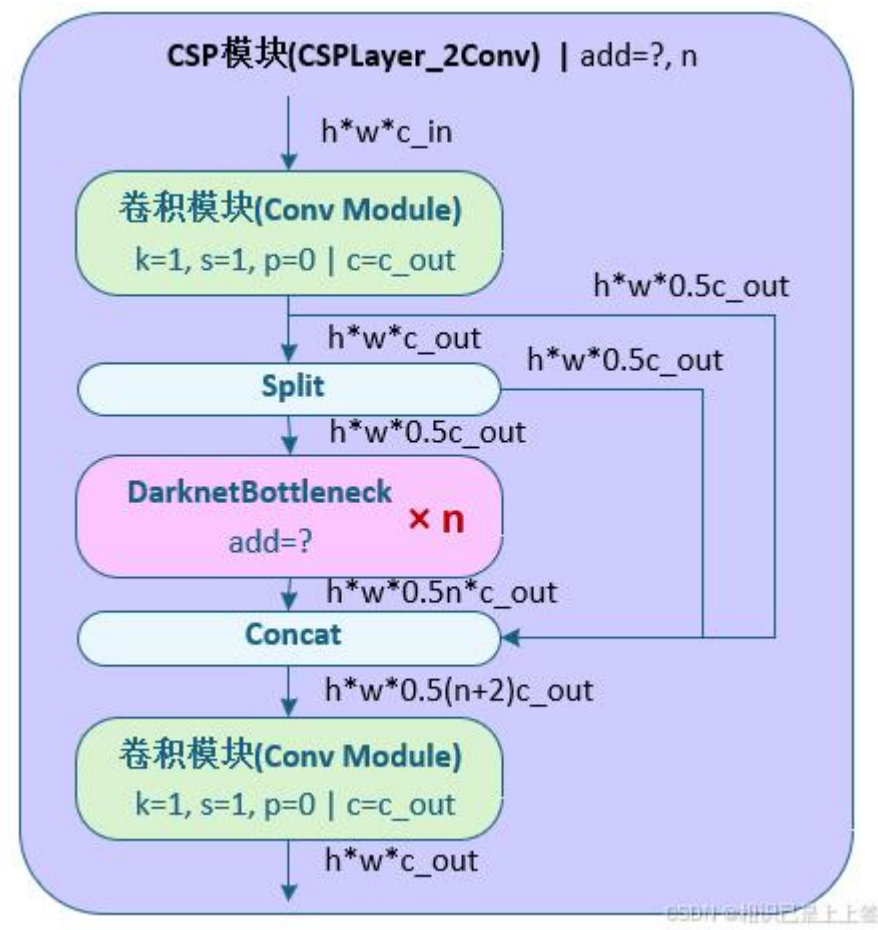
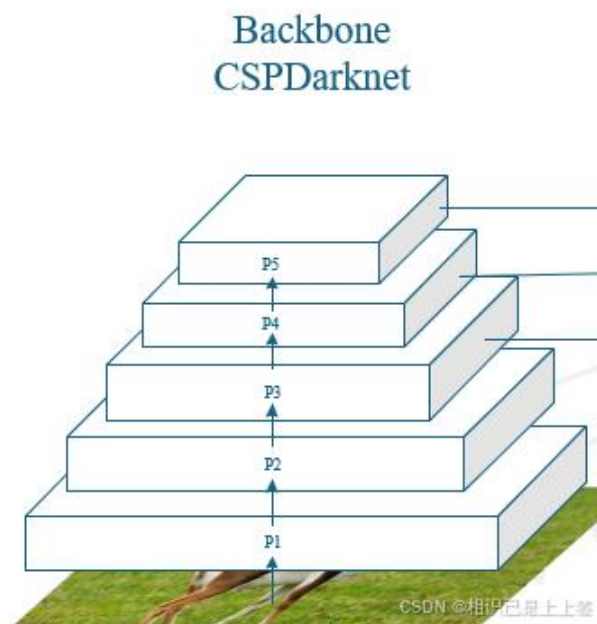
YOLOv8特征提取骨干: 卷积模块



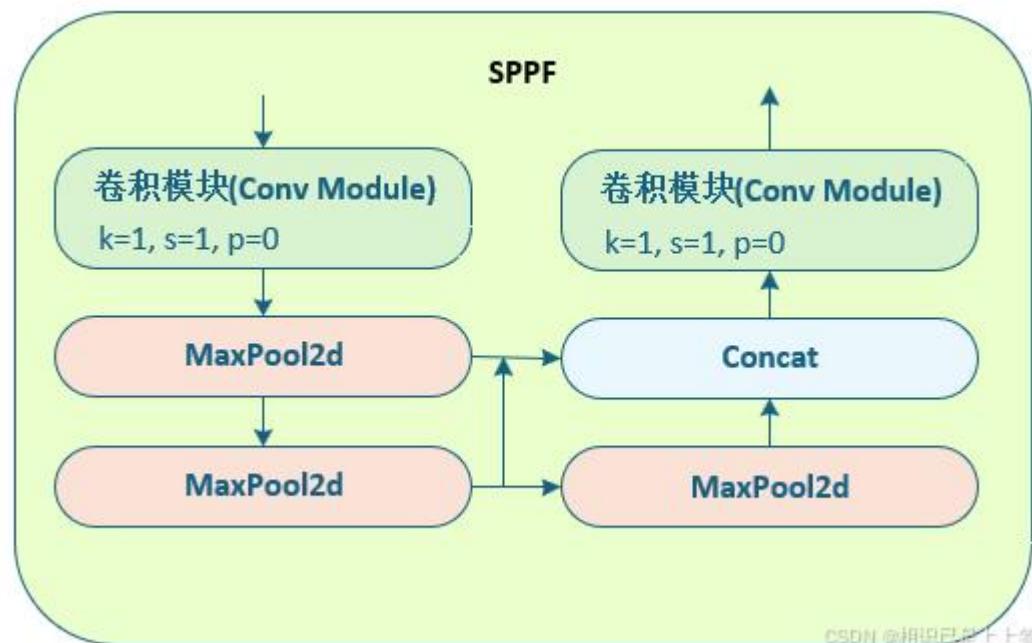
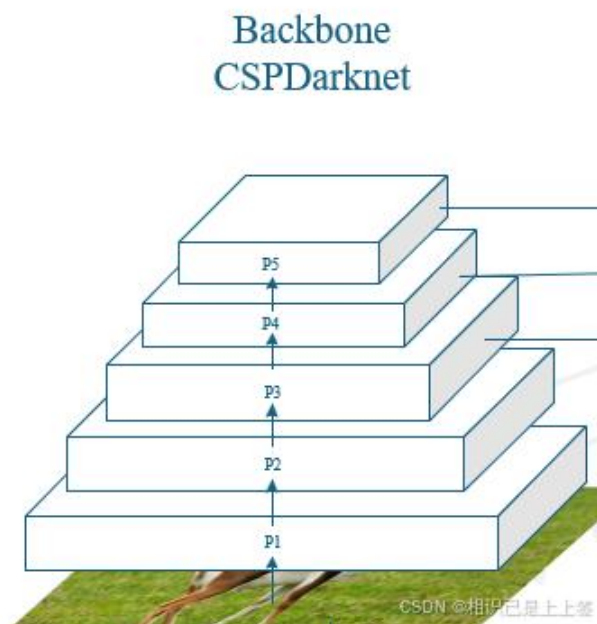
YOLOv8特征提取骨干: DarknetBottleneck模块



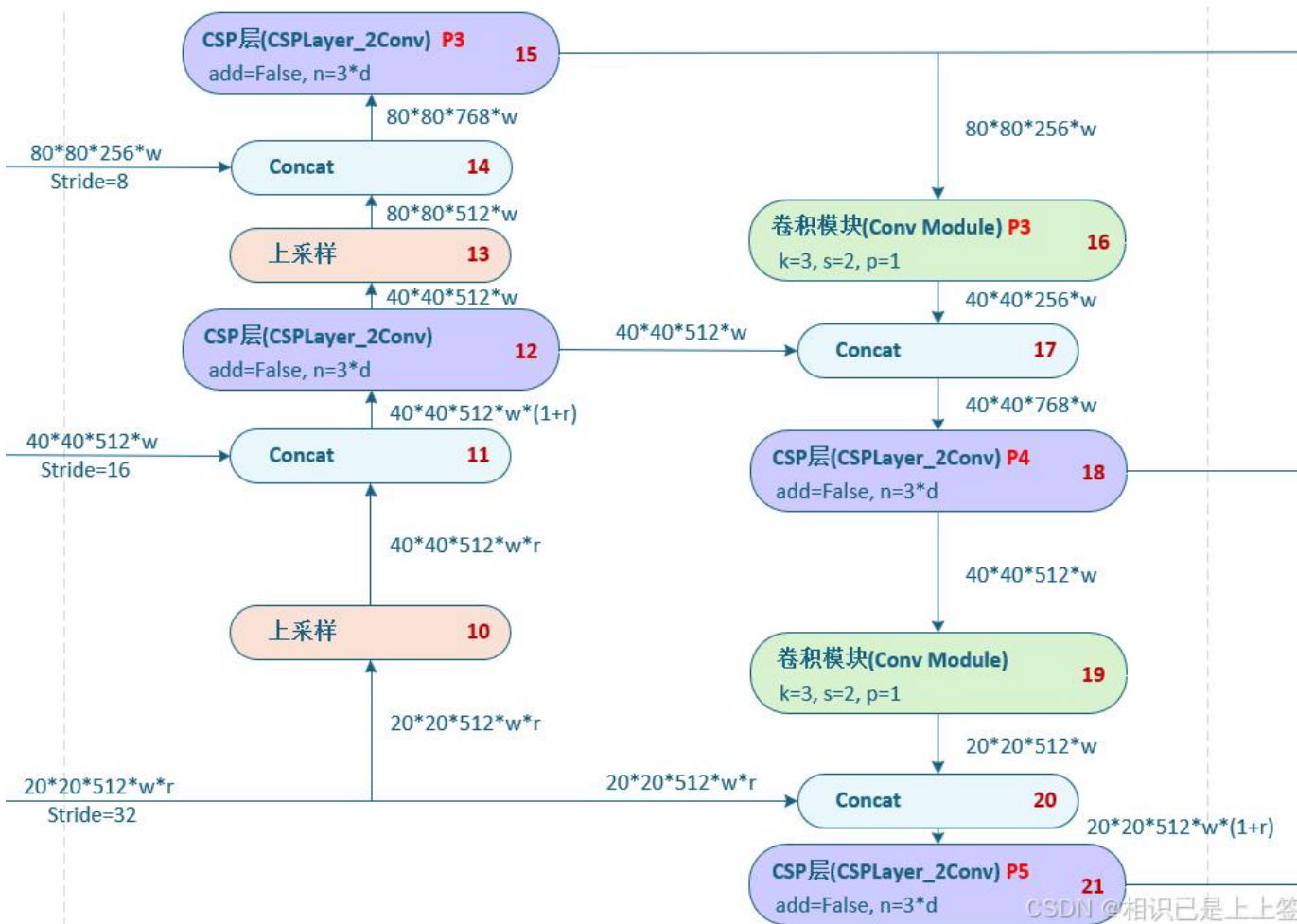
YOLOv8特征提取骨干: CSP模块



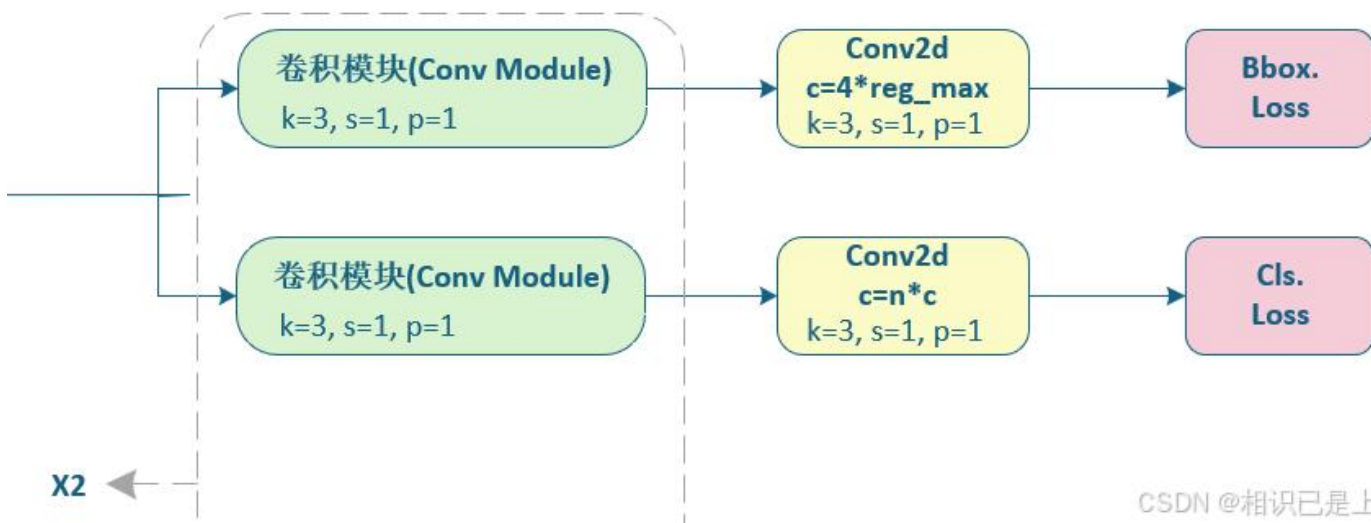
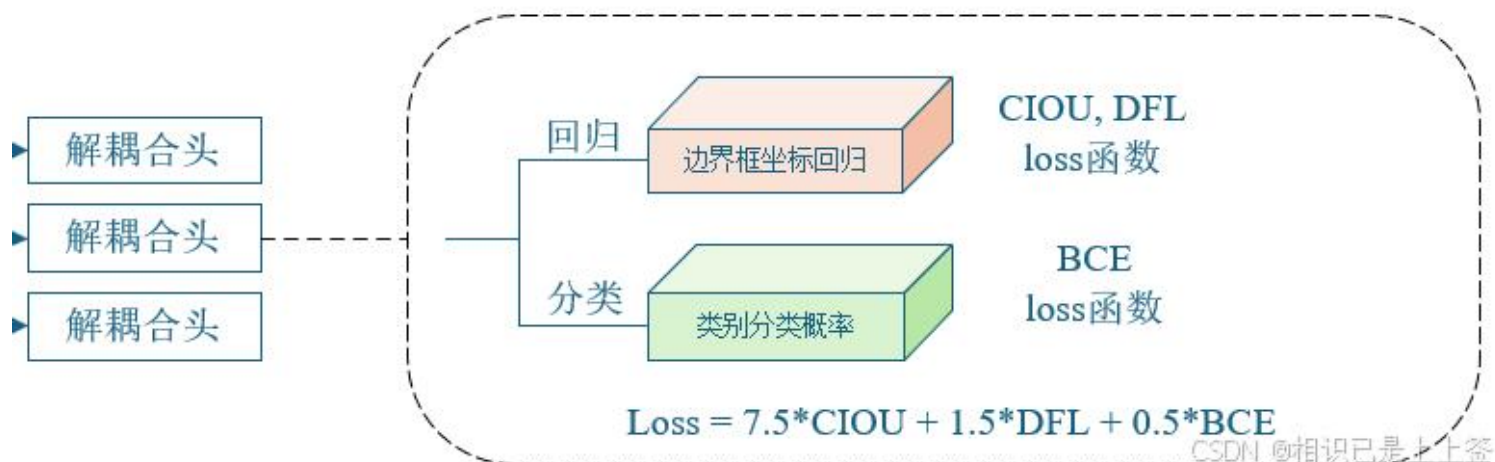
YOLOv8特征提取骨干: SPPF模块



YOLOv8 特征融合网络PAFPN



YOLOv8解耦合头



YOLOv8n 自动驾驶常见目标检测效果

```
from ultralytics import YOLO
import cv2
model = YOLO('yolov8n.pt')
input_video_path="D:\\..."
output_video_path="D:\\..."

cap = cv2.VideoCapture(input_video_path)
out = cv2.VideoWriter(output_video_path,
cv2.VideoWriter_fourcc(*'mp4v'), 30,
(int(cap.get(3)), int(cap.get(4))))

while cap.isOpened():
    ret, frame = cap.read()
    if not ret: break
    results = model(frame)
    annotated = results[0].plot()
    out.write(annotated)

cap.release(); out.release()
```



案例网址: <https://www.kaggle.com/code/shreydan/kitti-object-detection-yolov8n>

YOLO交通标志目标检测：数据集准备

```
# prepared data.yaml document
```

```
train: ../train/images
```

```
val: ../valid/images
```

```
test: ../test/images
```

```
nc: 15
```

```
names: ['Green Light', 'Red Light',  
'Speed Limit 10', 'Speed Limit 100',  
'Speed Limit 110', 'Speed Limit 120',  
'Speed Limit 20', 'Speed Limit 30',  
'Speed Limit 40', 'Speed Limit 50',  
'Speed Limit 60', 'Speed Limit 70',  
'Speed Limit 80', 'Speed Limit 90',  
'Stop']
```

```
dataset_root/          ← data.yaml 放在这里  
├─ data.yaml  
├─ train/  
│   ├─ images/  
│   │   └─ 000001.jpg  
│   │   └─ ...  
│   └─ labels/  
│       └─ 000001.txt  
│       └─ ...  
├─ valid/  
│   ├─ images/  
│   └─ labels/  
└─ test/  
    ├─ images/  
    └─ labels/
```

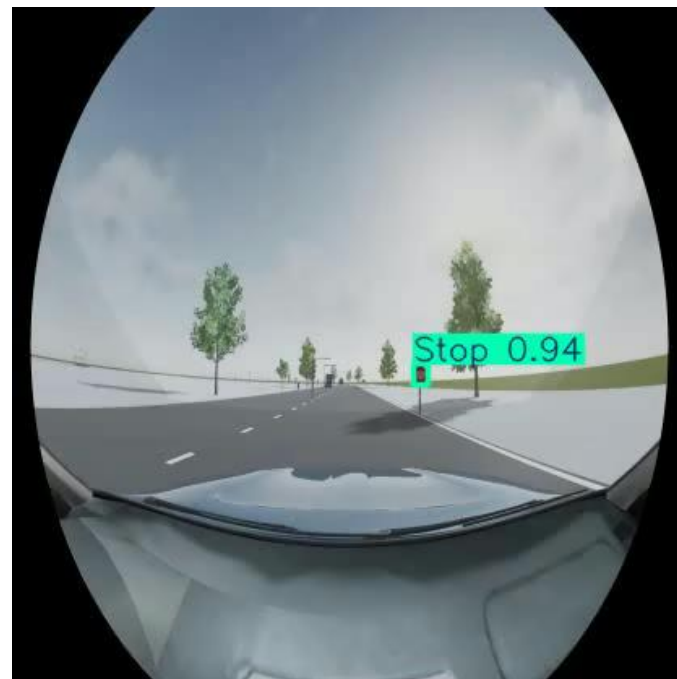
“data.yaml” 里用 相对路径，
数据集根目录与 “data.yaml” 同级

常见数据集存储目录结构

YOLOv8n 迁移学习：交通目标检测

```
from ultralytics import YOLO
import cv2
model = YOLO('yolov8n.yaml')
model = YOLO('yolov8n.pt')

train_results = model.train(
    data='data.yaml',
    epochs=50,
    patience=5,
    mixup=0.2,
    mosaic=0.5,
    lr0=0.01,
    lrf=0.2,
    batch=16,
    project='yolov8n-tds',
    device=0,
)
```



案例网址：<https://www.kaggle.com/code/pkdarabi/traffic-signs-detection-using-yolov8>

作业二：YOLOv8n 实现联合目标检测

利用YOLOv8n 预训练模型，实现自动驾驶常见目标和交通目标的联合检测功能。

4.3 自动驾驶3D目标检测

本节主要介绍基于Yolo的自动驾驶3D目标检测方法和流程。

讨论主题：

自动驾驶3D目标检测与跟踪流程
基于激光雷达点云的3D目标检测
基于纯视觉的3D目标检测

项目参考网址：

<https://www.kaggle.com/code/tarunpaparaju/lyft-competition-understanding-the-data>

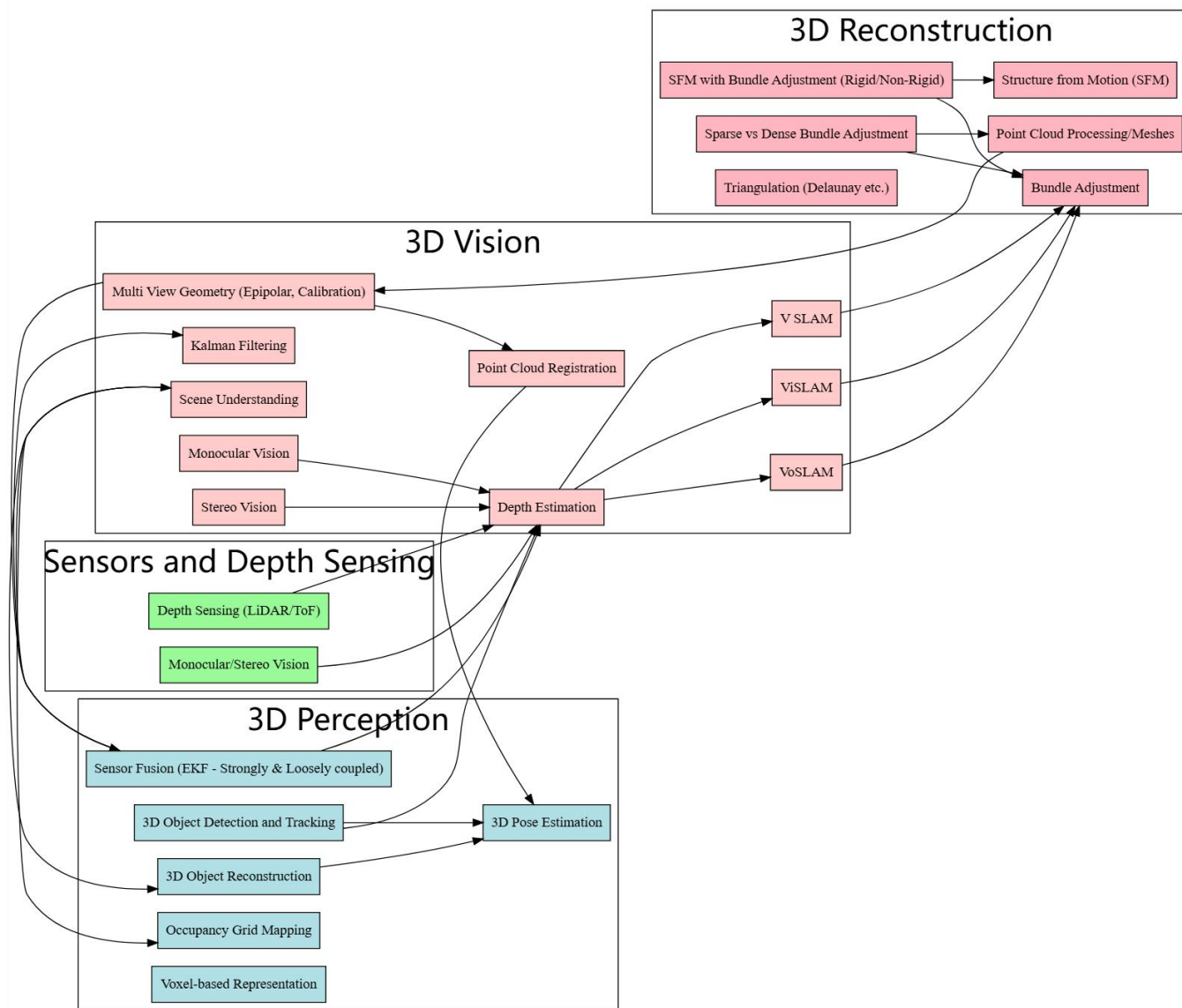
<https://www.kaggle.com/code/sakshaymahna/lyft-3d-object-detection-eda>

<https://www.kaggle.com/code/gzuidhof/reference-model> (Model: 3D-UNet)

<https://www.kaggle.com/code/hocop1/centernet-baseline> (Model: CenterNet)

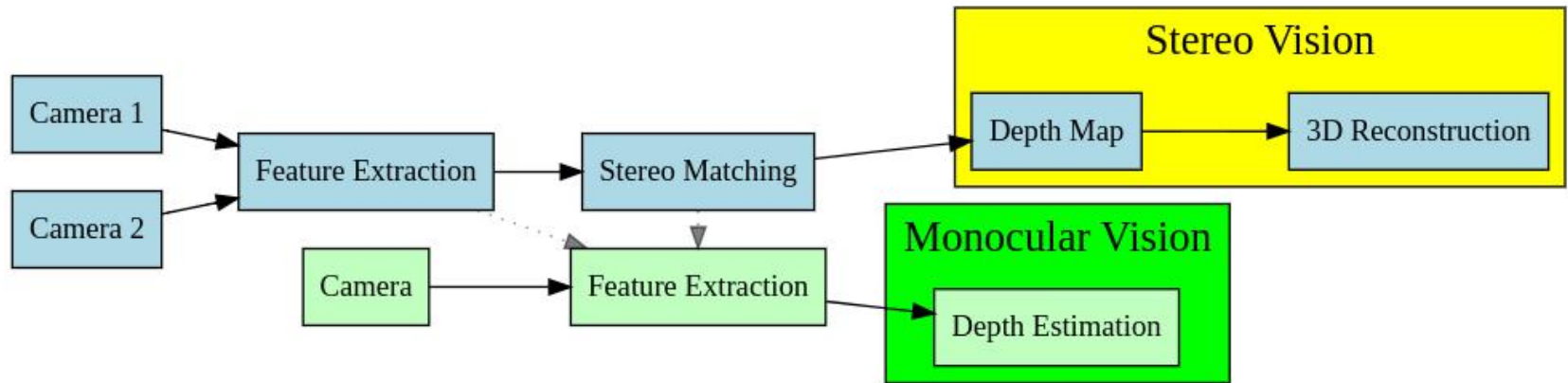
<https://www.kaggle.com/code/phunghieu/getting-started-with-3d-semantic-segmentation>
(Model: 3D-UNet)

4.3.1 自动驾驶3D目标检测与追踪流程



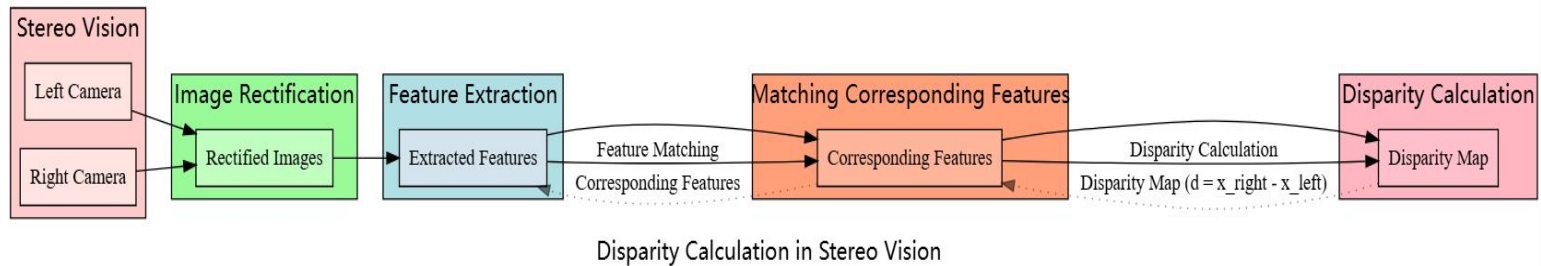
Concepts towards getting started with 3D Computer vision/ML for ADAS

1. 立体视觉与单目视觉

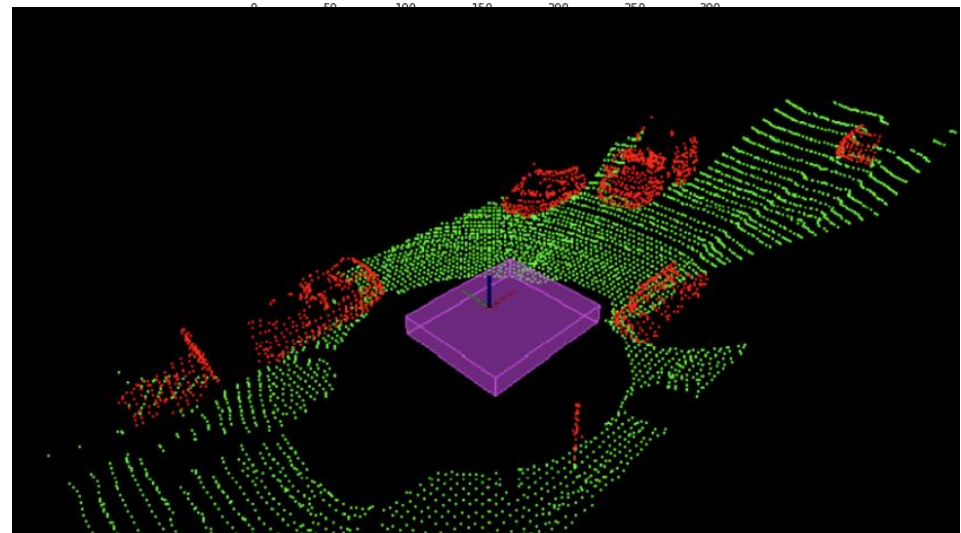
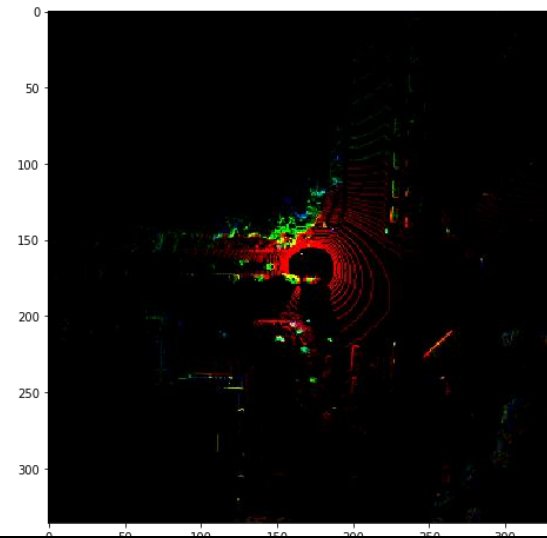
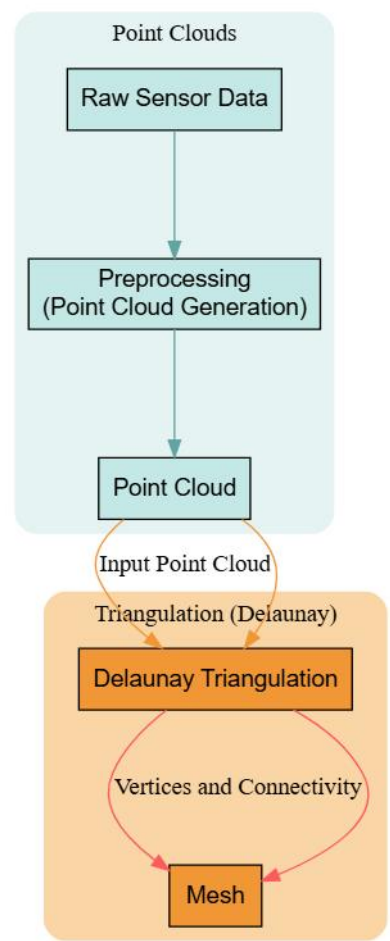


Stereo and Monocular vision

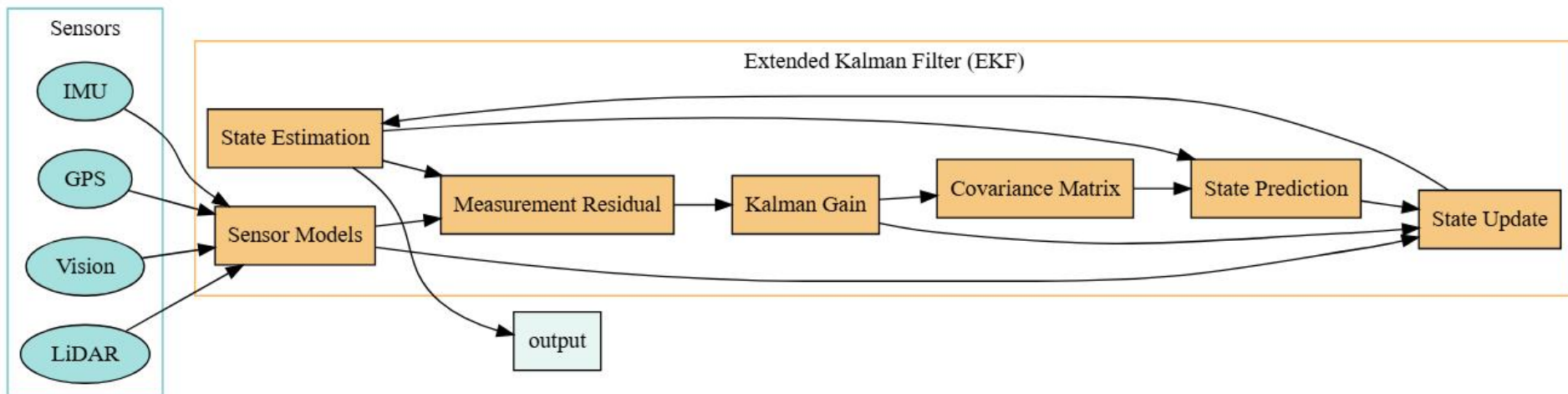
2. 视差图(Disparity maps)



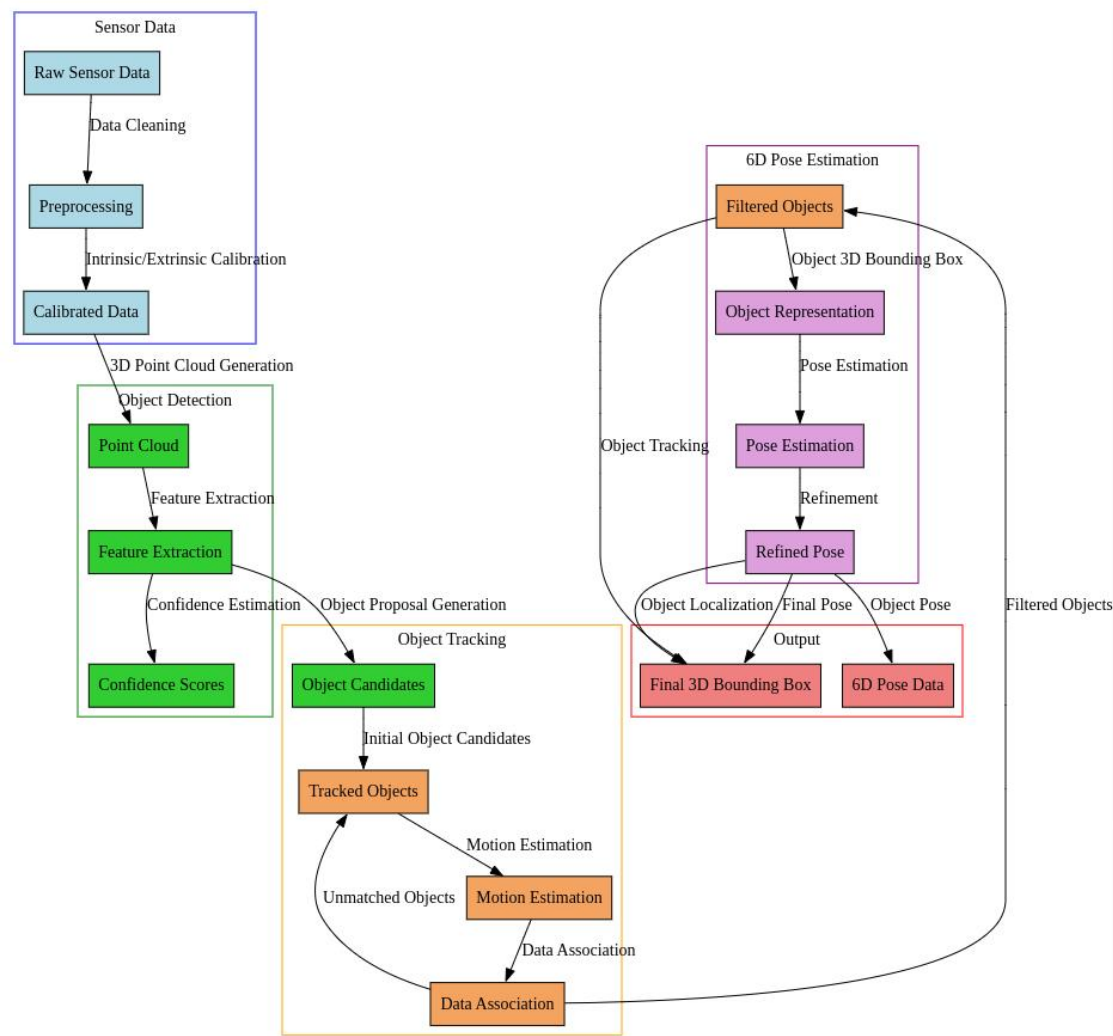
3. 点云、三角化与网格化



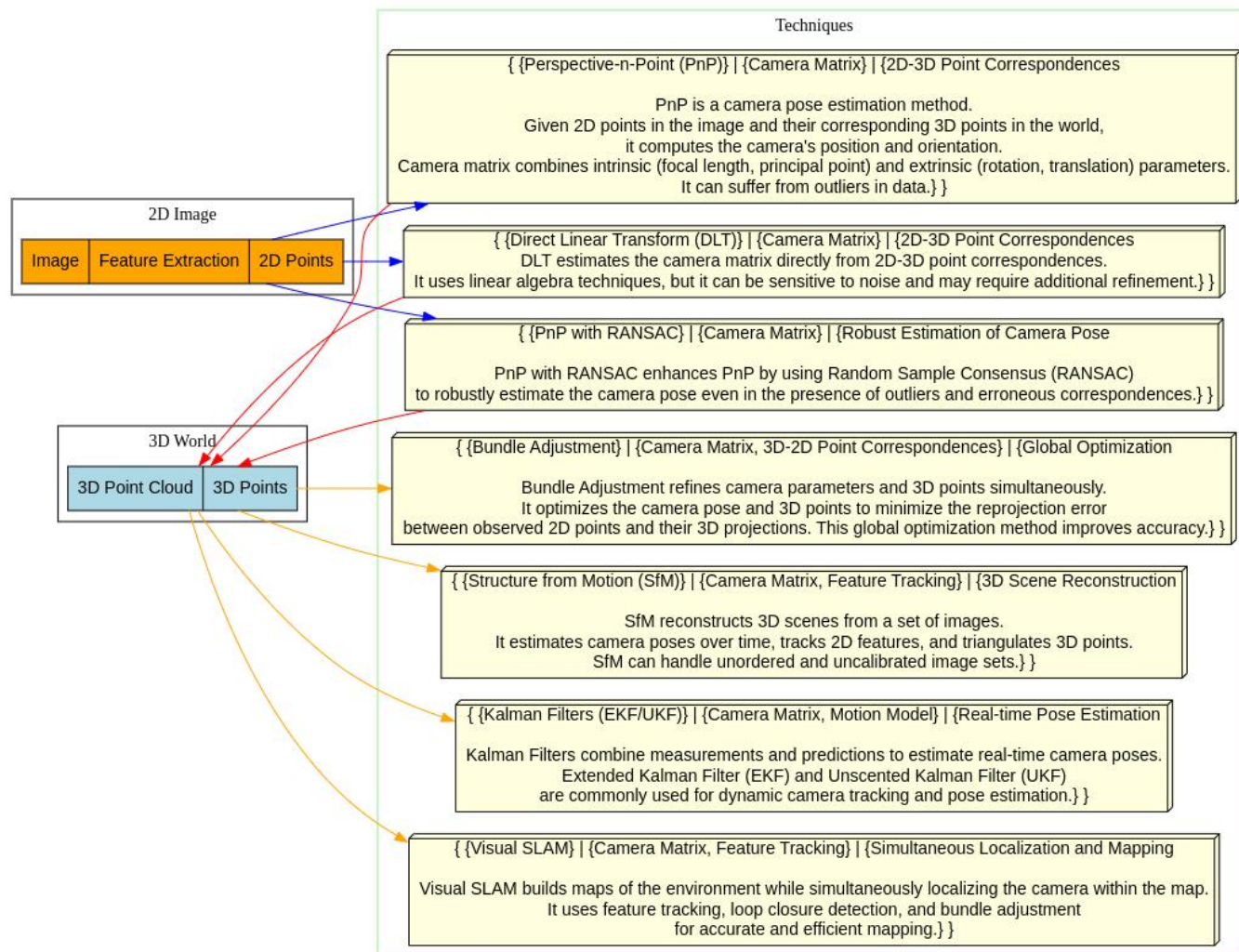
4. 传感器融合



5. 3D 目标检测与跟踪



2D-3D 坐标转换与应用



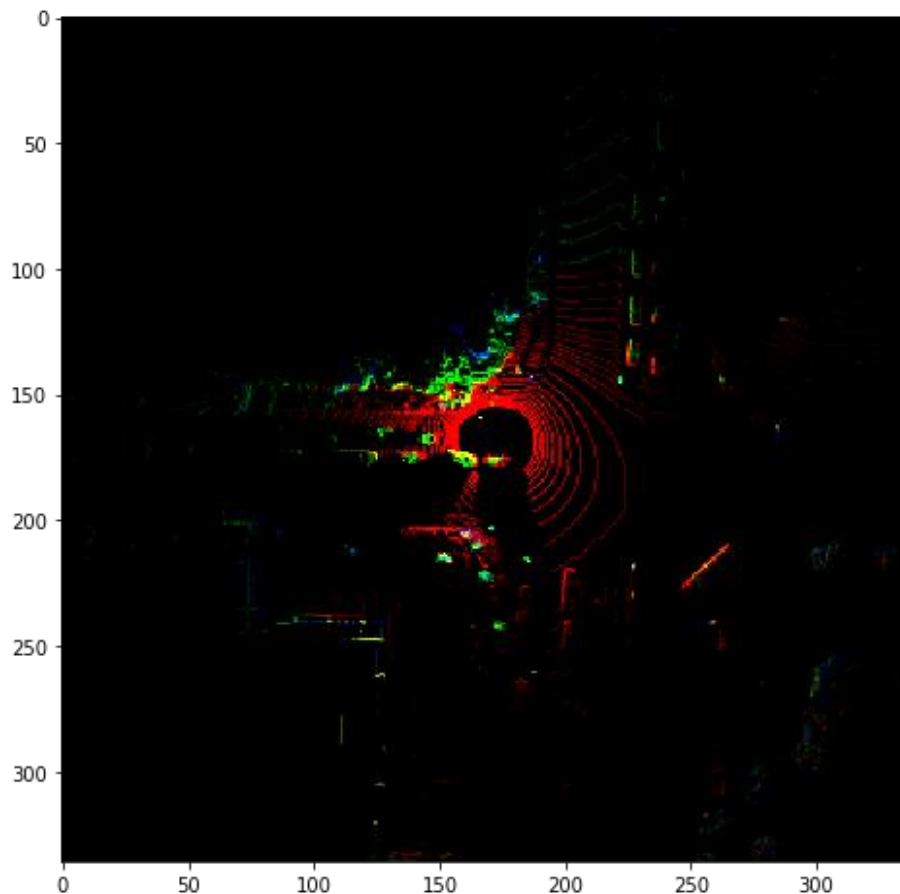
4.3.2 基于激光雷达点云的3D目标检测

Lyft 3D Object Detection for Autonomous Vehicles

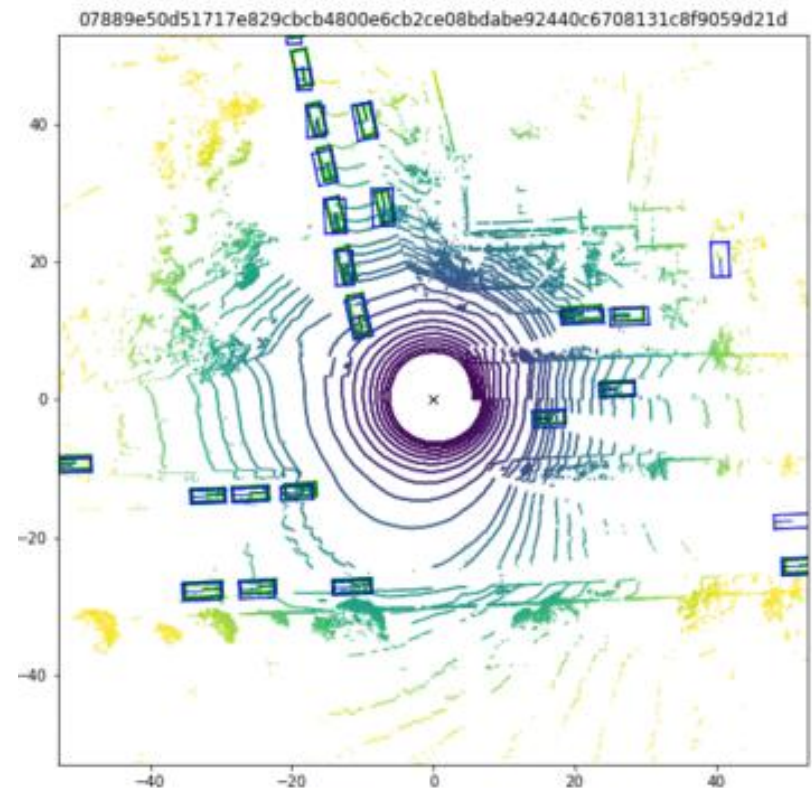


案例网址: <https://www.kaggle.com/code/jesucristo/starter-devkit-lyft3d>

Lyft 3D Object Detection: 激光雷达点云图像



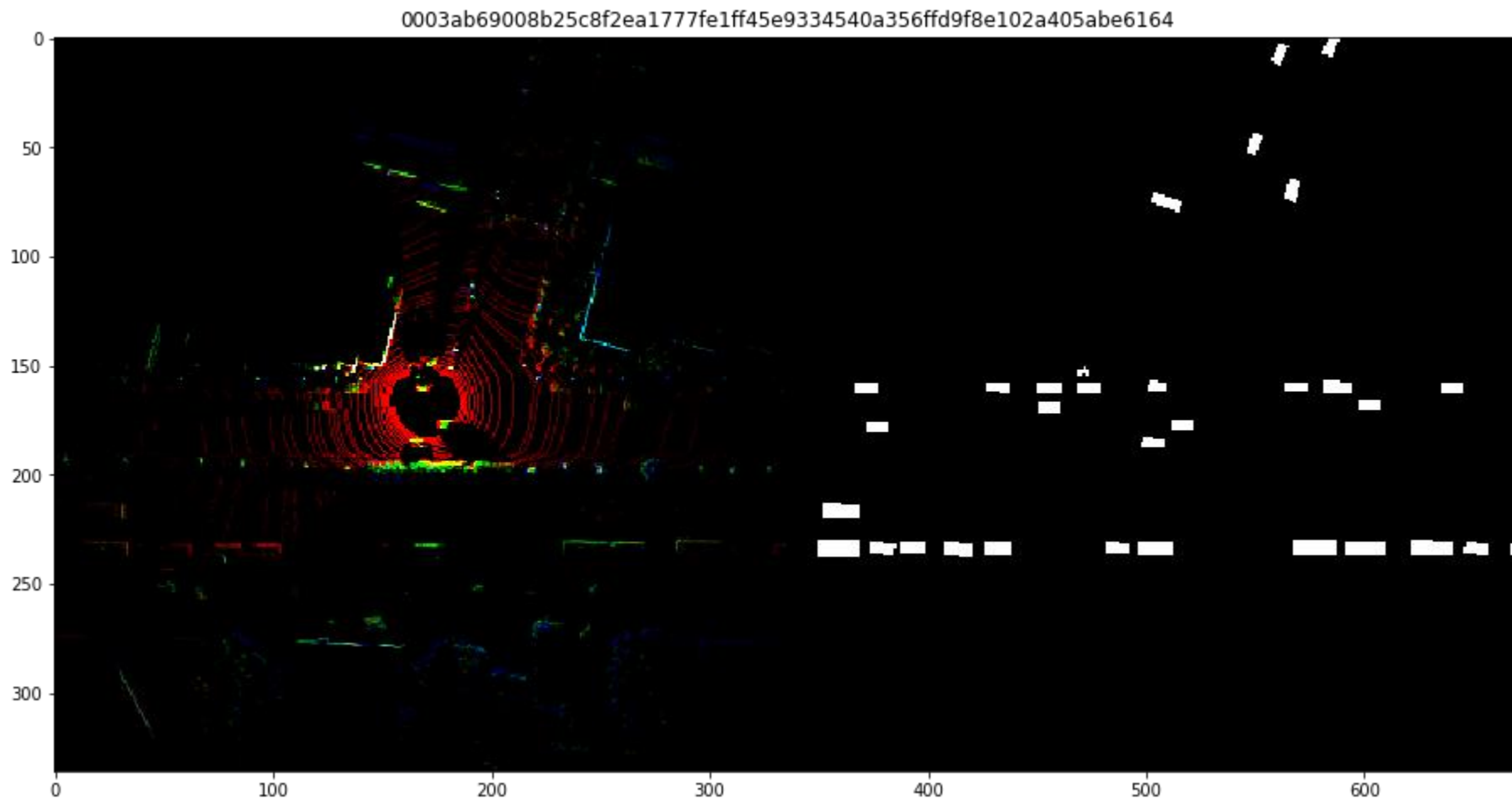
激光雷达点云数据图像



激光雷达目标探测可视化

案例网址: <https://www.kaggle.com/code/gzuidhof/reference-model>

Lyft 3D Object Detection: 鸟瞰图与语义分割



案例网址: <https://www.kaggle.com/code/gzuidhof/reference-model>

Lyft 3D Object Detection: 基准预测结果

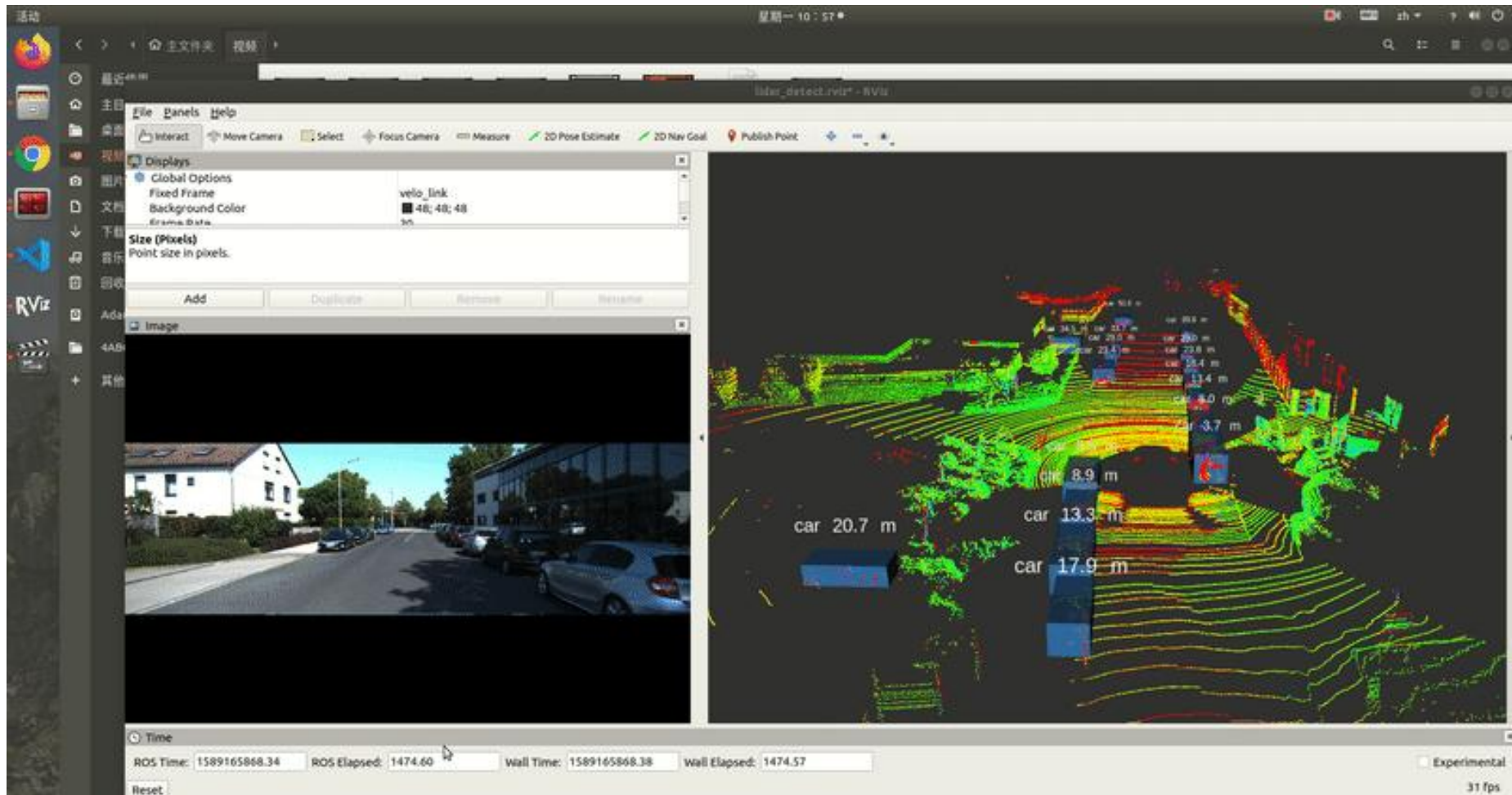
输入图像

目标预测结果

Black: True
Negative
Green: False
Negative
Yellow: True
Positive
Red: False
Positive

预测概率大于0.5的目标

3D 目标检测可视化



Lyft 3D Object Detection: 3D目标检测可视化



案例网址: <https://www.kaggle.com/code/rishabhiitbhu/eda-understanding-the-dataset-with-3d-plots>

4.3.3 基于纯视觉的3D目标检测

实车检测效果

